

エンドトキシン性敗血症性ショックにおける ポリミキシンB血液吸着(PMX-HA)の患者 選択と臨床実装に関するコンセンサス勧告

出典 Yessayan L, Legrand M, Neyra JA, Davison D, Busse LW, Bender WS, McMahon BA, Eaton J, Morgan-Gray T, Ramberg C, Tolwani A. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06182-8 (Article in Press・修正Delphi法・20ステートメント)

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06182-8 (本文PDFは別途)

原題 Consensus recommendations for patient selection and clinical implementation of polymyxin B hemoadsorption in endotoxic septic shock



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

当院の診療で何が変わるか

- 「PMXを使うかどうか」より先に「誰に測るか」を決める文書にする。本コンセンサスの実務的な価値は、PMXの有効性の主張ではなく、**エンドトキシン評価を起動する引き金(トリガー)を明文化した点**にある。当院で先に決められるのはこの部分。
- **起動基準の案(本文Statement 1をそのまま当院語に翻訳)**: ①感染が確定または強く疑われる、②適切な輸液蘇生後も **MAP 65 mmHg 維持に2時間以上昇圧薬を要する**、③**ノルアドレナリン換算 0.05 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 以上**(プロポフォール・ミダゾラムなど血管拡張性鎮静薬の使用状況を加味して解釈)。**乳酸値は起動条件に入れない**(Sepsis-3で敗血症性ショックと診断済みなら乳酸の再上昇を待たない)。
- **EAA(エンドトキシン活性測定)が当院で測れるかを先に確認する**。この枠組みは EAA 0.60～0.89 という**バイオマーカーの窓**を選択の中核に置いている。EAA が使えないなら、この勧告のうち「Domain 2(EAAの解釈)」はそのまま輸入できない。国内のPMX-DHP実践の多くは EAA を用いてこなかった、と著者自身が限界として明記している点は当院でも同じ制約になる。
- **やるなら「時間の設計」を先に作る**。ショック発症から **36時間以内**という実装ベンチマークは、同意取得・バスキュラーアクセス確保・専門科コンサルト・看護動員を**全部含んだ**時間である。当院で36時間に収まるか、どこがボトルネックか(夜間の透析室・臨床工学技士の呼び出し・カテーテル挿入枠)を紙の上でシミュレーションしてから導入可否を判断する。
- **プロトコル数値は迷わず固定できる**: **2セッション・24時間間隔・1回120分(回路トラブル時の下限90分)・血流量 80～120 mL/分・スタンドアロンの血液灌流として実施**(CRRT/ECMO回路への直列組み込みは症例報告のみで推奨されない)。抗凝固は当院の体外循環プロトコル・出血リスク評価に合わせる。
- **抗菌薬は絶対に遅らせない・減らさない**。PMX-HAは補助療法であり、抗菌薬投与とソースコントロールの遅れの理由にしてはならない。PMX-HAを理由とした**抗菌薬の用量変更は現時点で支持されない**(リネゾリドのみ吸着が多いとの in vitro 報告あり)。
- **導入を見送る判断も本コンセンサスと矛盾しない**。SSC 2026 ガイドラインは PMX-B 血液灌流を含む血液浄化に対して「**行わないことを提案(suggest against)**」の立場であり、本文書はそれを覆すものではなく「使う施設のための実装文書」と自ら位置づけている。当院で導入しないという結論は、この文書と整合する。

- **RRS・急変対応との接続点**: 起動基準はいずれも当院で既に取りっている値 (MAP・昇圧薬量・SOFA) で構成されており、**新しい測定を増やさずにスクリーニングできる**。仮に将来導入するなら、SDU/ICUのバイタル自動収集の枠組みに「NAd換算 0.05 以上が2時間継続」のアラートを載せるのが最も安価な実装になる。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: エンドトキシン (グラム陰性菌のLPS) は敗血症性ショックの病態の中心にあり、ポリミキシンBを固定化したカラムで吸着除去する PMX-HA は1994年から臨床使用されてきた。しかし最大のRCTである **EUPHRATES は全体の死亡率改善を示せず**、非選択集団に限定したメタ解析 (Fujii 2018) でも28日死亡の有意な減少はなく、エビデンスの確実性は低いと判定されていた。SSC 2026 ガイドラインも血液浄化に対して否定的な立場をとる。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: EUPHRATES の事後解析が示した **EAA 0.60~0.89 の「窓」**という患者選択戦略を、実地でどう運用するのか。誰にエンドトキシンを測るのか、いつ測るのか、境界値をどう解釈するのか、どのくらいの速さで治療にたどり着くべきなのか — 実装レベルの合意は存在しなかった。ADQI などの先行コンセンサスも PMX-HA の実装枠組みは示していない。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: TIGRIS 試験 (Bayesian・第3相) が同じ EAA 窓で **95.3% の事後確率で生存改善**を報告したことを受け、米国の専門家10名が修正Delphi法で **20 項目のコンセンサス**を作成した。内容は「効くかどうか」ではなく **「どう運用するか」に完全に振り切っている**: 起動トリガー、EAAの解釈、多職種チーム、2回×120分の標準プロトコル、36時間ベンチマーク。**有効性の議論を解決した文書ではなく、有効性を前提にした実装マニュアルである**という点が、読むうえでの最大の注意点になる。

全体要約

要旨

ひとことで 米国の専門家10名が修正Delphi法で、エンドトキシン性敗血症性ショックに対する **PMX-HA** の患者選択と実施手順を20項目のコンセンサスにまとめた。中核は **EAA 0.60以上0.90未満**という狭いバイオマーカーの窓と、**ショック発症から36時間以内の開始、2セッション・24時間間隔・各120分**という標準プロトコルである。ただしパネルは全員米国の臨床医で、**PMXの臨床経験が最も豊富な日本・欧州の代表を含んでいない**こと、会議がメーカー (Vantive) の支援で招集されたことを、著者自身が限界として明記している。

- **デザイン**: 修正Delphi法 (事前アンケート → 1日の対面会議 → 匿名の反復投票)。**合意の閾値は事前に80%以上と定義**
- **パネル**: 10名 (集中治療・腎臓内科・麻酔科・集中ケア看護)。米国8州の学術医療機関。EUPHRATES / TIGRIS の研究者レベルの経験者を複数含む
- **結果**: **3ドメイン・20ステートメントすべてが合意に到達**。撤回されたステートメントはなし。合意率は**19項目が10/10(100%)**、Statement 2 のみ 9/10(90%)
- **Domain 1 (誰に測るか)**: Sepsis-3で敗血症性ショックと確定した患者のうち、①感染が確定/疑い、②適切な輸液後も **2時間超の昇圧薬依存 (MAP 65 mmHg維持)**、③**ノルアドレナリン換算 0.05 µg/kg/分以上** → EAA測定を考慮。**乳酸は起動条件にしない**
- **Domain 1 (誰に使うか)**: 昇圧薬依存の持続+ソースコントロール達成または予定+**多臓器障害 (SOFA >11 または MODS >9)**+**EAA 0.60以上0.90未満**。**グラム陰性菌感染に限定しない**
- **Domain 2 (EAAの読み方)**: 0.60未満で改善がなければ再検を考慮。**0.90以上は再検不要**で、予後と資源を勘案した臨床判断に委ねる (吸着容量を超え、可逆性が乏しい可能性)
- **Domain 3 (どう回すか)**: 多職種チーム、正式なトレーニングと技能維持、**スタンドアロン血液灌流で2回×120分 (下限90分)・24時間間隔、血流量 80~120 mL/分、36時間以内の開始**を実装ベンチマーク、標準化された記録と既存の敗血症パスへの統合
- **根拠となる試験**: TIGRIS で28日死亡 **PMX群 39% vs 対照 45%**、APACHE-II 調整オッズ比 **0.67 (95%信用区間 0.39-1.08)**、利益の事後確率 **95.3%**。ただし **14,890例をスクリーニングして登録は328例** (さらに171例が後に除外) という極めて選択された集団
- **限界**: 前向き検証なし、パネル10名は全員米国、**PMX使用経験が最も長い日本・欧州の不在**、専門学会の正式な承認なし、メーカー招集

📖 詳細

1. まず前提 — この治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **エンドトキシン(LPS=リポ多糖)** は、グラム陰性菌の外膜を構成する糖脂質である。血中に入ると単球・マクロファージの TLR4 を介して炎症性サイトカインの大量放出を引き起こし、血管拡張・血管透過性亢進・心筋抑制・凝固活性化を通じて**敗血症性ショックと多臓器障害**を駆動する。つまり「菌そのもの」ではなく「菌の壁の成分」が病態の駆動因子になりうる、というのが出発点である。

PMX-HA (polymyxin B hemoadsorption、ポリミキシンB血液吸着) は、抗菌薬ポリミキシンBを繊維に固定化したカラムに血液を通し、**ポリミキシンBがLPSに直接結合する性質**を利用して循環血中のエンドトキシンを物理的に吸着除去する体外循環治療である。日本では **PMX-DHP (direct hemoperfusion with polymyxin B-immobilized fiber、商品名トレミキシン)** として1994年から臨床使用されており、欧州ではCEマークを取得している。抗菌薬として全身投与するのではなく、**カラムに固定して血液を洗う点**が本質的に異なる(全身の腎毒性・神経毒性を避けられる)。

EAA (Endotoxin Activity Assay、エンドトキシン活性測定) は、患者血液中の好中球にエンドトキシン-抗体複合体を作用させ、その化学発光(呼吸バースト)の強さから**エンドトキシン活性を0~1の連続値**で表す全血迅速検査である。従来のリムルス試験が「エンドトキシンの濃度」を測るのに対し、EAAは**好中球がどれだけ活性化されているか=生物学的な活性**を見る。この値が本コンセンサスの選択の中核にある。

なぜ「窓」なのか: EAA が高すぎる(0.90以上)と、エンドトキシン量が**カラム1本の吸着容量を超える**うえ、EAA値と実際のエンドトキシン濃度の相関も飽和して信頼性が落ちる。低すぎる(0.60未満)とそもそも標的が乏しい。よって **0.60以上0.90未満**という中間帯だけが「取り除ける量のエンドトキシンが、意味のある量だけ存在している」領域として設定されている。これは EUPHRATES の事後解析(Klein 2018)に由来する。

本文に出てくるスコア: **SOFA** (Sequential Organ Failure Assessment、6臓器を各0~4点で採点、最大24点)と **MODS** (Multiple Organ Dysfunction Score、同様に多臓器障害を採点、最大24点)。本コンセンサスは **SOFA >11 または MODS >9** を「多臓器障害の証拠」として採用する。ノルアドレナリン換算量は、各種昇圧薬をノルアドレナリンの用量に換算して合算した指標。

2. 背景と目的 💧

敗血症性ショックは敗血症の最重症型であり、Surviving Sepsis Campaign (SSC) ガイドラインに沿った標準治療が普及した現在も死亡率は許容しがたく高いままである。この「上乘せ」を狙う補助療法として、体外血液浄化が長年探索されてきた。

PMX-HA のエビデンスは20年以上にわたり**一貫しない軌跡**をたどっている。著者らは次のように整理する。

- 観察研究と小規模試験は**血行動態と臓器障害の改善**を報告したが、生存への効果は研究間でばらついた
- 初期のメタ解析 (Cruz ら、Chang ら) は死亡率の改善を示唆した
- より新しいメタ解析 (Chen ら 2023、Meco ら 2026) も死亡減少方向のプール推定値を報告したが、**著しい異質性、試験デザインの違い、患者選択と重症度の違い**が確定的な結論を妨げている
- 対照的に **Fujii ら (2018, Intensive Care Med)** は、エンリッチメント戦略を用いないランダム化試験に限定したメタ解析で、**28日死亡の有意な減少なし**、エビデンスの確実性は**低い**と判定した

最大のRCTである **EUPHRATES (Dellinger ら 2018, JAMA)** は、エンドトキシン高値の敗血症性ショック患者を対象に、**全体としての28日死亡改善を示せなかった**。しかしその事後解析は、**EAA 0.60以上 0.90未満**というサブグループでの転帰改善を示唆した。この上限値は「カラム1本の吸着容量に収まるエンドトキシン量」であり、かつ「EAAが循環エンドトキシン濃度と信頼して相関する範囲」に対応する、と説明されている。

この選択戦略を**前向きに検証**したのが **TIGRIS 試験** (Neyra ら、Lancet Respiratory Medicine) である。Bayesian 適応デザインを用い、同じ EAA の窓で以下を報告した。

- **28日死亡: ポリミキシンB群 39% vs 対照群 45%**
- **APACHE-II 調整オッズ比 0.67 (95%信用区間 0.39–1.08)**
- **利益の事後確率 95.3%**

ただし著者らは**この集団が極めて選択されている**ことを強調する。**14,890例をスクリーニングして登録はわずか328例**、さらに **171例がその後除外**された。つまりこの枠組みは、敗血症性ショック全体ではなく**きわめて狭く定義されたサブセット**を対象にしている。

一方で、**SSC 2026 ガイドライン (Prescott ら, Crit Care Med 2026;54(4):725-812)** は、エビデンスの確実性が低く結果が一貫しないことを理由に、成人の敗血症・敗血症性ショックに対して **ポリミキシン B血液灌流を含む血液浄化を「行わないことを提案」**している。本コンセンサスはこれを**否定していない**。著者らの立場は「ガイドラインは当時のエビデンスレベルを扱ったものであり、エンドトキシン評価・患者選択・EAA 解釈・実装の実務的推奨は提供していない」というものであり、本文書は**既存ガイドラインの文脈の中で、PMX-HA を使う(または導入を検討する)施設のための実装ガイダンス**と自己規定している。

目的: 3つのドメイン(①エンドトキシン評価と患者選択の運用基準、②EAA結果の解釈と臨床応用、③チーム構成・タイミング・治療プロトコル・質指標を含む実装戦略)について、多職種専門家パネルのコンセンサスを作ること。

3. 方法(Methods)

- **デザイン:** 修正Delphi法によるコンセンサス形成。**ACCORD** (A Comprehensive Checklist for Consensus Reports Development) および **DELPHISTAR** (Delphi Study Reporting) 報告ガイドラインに準拠して実施・報告
- **パネル構成: 10名。** 呼吸器・集中治療、腎臓内科、麻酔科・集中治療、クリティカルケア看護の専門家。米国のアラバマ、カリフォルニア、ジョージア、コロラド、ルイジアナ、メリーランド、ミシガン、サウスカロライナの学術医療機関・大学関連病院から選出。CRRT・ECMO・腎代替療法プログラムの責任者が複数含まれ、**EUPHRATES および TIGRIS に研究者として直接関与した委員も複数在籍**
- パネルは**学会の後援下では組織されていない**。修正Delphi法の採用は、個人のバイアスを最小化し施設・商業的影響から独立した合意を得るためと説明されている
- パネルサイズは、専門的視点の広さと対面Delphiの運営上の制約とのバランスから**実務的に決定**された
- **全委員に謝金が支払われた**(対面会議への出席時間と、敗血症・エンドトキシン血症・体外血液浄化に関する文献の事前レビュー等の準備作業に対して)。旅費・宿泊費も補填された
- 会議は **Vantive** の支援を受けたが、**設問の設計・討議・投票結果・勧告内容に同社の関与はなかった**と記載されている
- **プロセス(3段階):**
 - ① **事前アンケート:** 3つの事前定義ドメインについて、優先事項と暫定的見解を電子調査で収集
 - ② **1日の対面コンセンサス会議:** ドメイン別のブレイクアウトと全体討議で、範囲・用語・内容を精緻化
 - ③ **反復投票と改訂:** 草案ステートメントを反復的に改訂し、会議中および会議後に**匿名投票**。事前定義した合意基準に達するまで繰り返す
- **ドメインの再編:** 当初の枠組みは「エンドトキシン血症の文脈における敗血症の定義」「EAAの役割と解釈」「PMX-HAの臨床実装」であったが、会議中に臨床的優先度と議論の主題を反映して**パネルがドメインを再編**した。投票にかけたステートメントの実質は変えていない、とされる
- **合意の定義:** 事前に **80%以上の同意**(「同意」+「強く同意」の合計割合/パネル10名)。閾値に達しない場合は討議・改訂・再投票を行う計画だった。**最終的に全ステートメントが合意に到達**
- **倫理:** 患者レベルのデータも臨床介入も含まないため、IRB承認は不要。全参加者が事前に利益相反を開示

△ 注意

方法論上、読者が押さえるべき点 **本研究はエビデンスを新たに生み出していない。エビデンスに対する専門家の解釈を構造化したものである。**修正Delphi法は「合意」を測る道具であって「正しさ」を測る道具ではない。**全ステートメントが100%または90%の合意に達したという事実は、パネルの意見が均質だったこと(=多様性が乏しかったこと)の指標でもありうる。**

4. 事前アンケートの結果

10名全員が事前アンケートに回答した。ドメインを横断して、次の3つの主題が一貫して重視された。

- 1 エンドトキシン標的療法から最も利益を得そうな敗血症性ショック患者の**同定**
- 2 臨床経過・臓器障害と**並べて解釈するEAAの読み方**
- 3 既存のICUワークフロー・多職種診療パスへの**運用統合**

Supplementary Table 1. 事前アンケートの優先度(原表を日本語化)

ドメイン	設問	優先項目	選択した委員
患者の同定と選択	誰にエンドトキシン評価とPMX-HAを検討すべきか	PMX-HA適格性の臨床・検査所見	7/9 (77.8%)
患者の同定と選択	同上	Sepsis-3定義の妥当性	2/9 (22.2%)
EAAの役割と解釈	EAAで開始・タイミング・再評価をどう導くか	臨床パラメータと併せた解釈	4/8 (50.0%)
EAAの役割と解釈	同上	治療開始のEAA閾値	2/8 (25.0%)
EAAの役割と解釈	同上	反復・連続EAA測定役割	2/8 (25.0%)
実装と運用	ICUでの実装に最も重要な要素は何か	タイミングと臨床ワークフローへの統合	6/9 (66.7%)
実装と運用	同上	治療プロトコルの標準化	2/9 (22.2%)
実装と運用	同上	治療中・治療後のモニタリング要件	1/9 (11.1%)

原注:この優先順位付けはブレイクアウト討議を導くために用いられたが、**正式な合意の判定には使われていない**。分母は各設問への回答者数を反映する。

5. Domain 1 — 誰にエンドトキシンを測り、誰に使うか

Domain 1 は、敗血症性ショック患者において**エンドトキシン評価と PMX-HA の検討を起動する実務的基準**を定義する。試験エビデンスが異質で、非選択集団では死亡改善が一貫しないことを踏まえ、パネルは**PMX-HA を普遍的な介入ではなく「補助療法の候補」として扱うべき**と明記した。基準の設計にあたっては、臨床試験の登録基準の再現ではなく、**先行試験の経験と実際のICUワークフロー上の制約の両方**を考慮したと述べている。

乳酸の扱いは明示的に議論された。乳酸は Sepsis-3 の敗血症性ショック定義に含まれるため、この枠組みの中での位置づけを明確にする必要があった。パネルの結論は、**Sepsis-3 基準で敗血症性ショックが確立された後は、エンドトキシン評価を検討する時点での乳酸高値を EAA 検査の必要条件にせず、PMX-HA 適**

格性の独立した基準にもしないというものである。これは EUPHRATES・TIGRIS でも乳酸閾値がエンドトキシン評価や適格性の判定に使われていなかったことと整合する。判断の重心は「適切な蘇生にもかかわらず持続する昇圧薬依存性の低血圧」と「進行中の臓器障害」に置かれる。

Statement 1 (合意 10/10、100%): Sepsis-3 基準で確立した敗血症性ショック患者において、エンドトキシン評価を起動する運用基準として以下を推奨する。

- 感染が確定している、または感染疑いへの懸念が継続している
- 適切な輸液蘇生後も MAP 65 mmHg 以上を維持するために昇圧薬を2時間超必要とする
- ノルアドレナリン換算 0.05 µg/kg/分以上 (鎮静状態、および血管拡張性・低血圧を招きやすい鎮静薬 (プロポフォール、ミダゾラム等) の使用を踏まえて解釈する)

Sepsis-3 で敗血症性ショックが確立していれば、**乳酸高値はエンドトキシン評価の起動に必須ではない**。PMX-HA の臨床試験は、適切な蘇生後**およそ2時間以上**の昇圧薬依存性ショックを持続的循環不全の確認として要求していた。パネルは**蘇生後およそ2～4時間**という時間枠を評価に適切と判断した — 早期評価を支持しつつ、持続的循環不全の確認も可能にするためである。臨床的に必要ならより早い評価も妥当とされる。

Statement 2 (合意 9/10、90%): PMX-HA を検討する患者選択は、以下の**多要素の枠組み**で行う。

- 適切な輸液蘇生後も持続する昇圧薬依存の敗血症性ショック
- ソースコントロールが達成済み、または予定されている
- 確立したスコアで定義した多臓器障害の証拠 (SOFA >11 または MODS >9。TIGRIS を含む先行試験と整合)
- EAA 0.60以上0.90未満

パネルは、適切に選択された患者では**適格性確認後できるだけ早く開始すべきであり、推定されるグラム陰性菌感染の有無で候補を制限すべきではない**と強調した。

Statement 3 (合意 10/10、100%): PMX-HA 治療後に**新たな敗血症エピソード**を発症した患者は、Statement 1～2 と同じ基準で再評価する。

図の解説

Figure 1. 確立した敗血症性ショックにおけるエンドトキシン評価と PMX-HA 検討の運用フレームワーク(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0) 図は縦に積まれた2つの枠だけで構成される、極めて簡素な2ステップの流れ図である。上の枠が **Step 1「確立した敗血症性ショック患者におけるエンドトキシン評価の起動条件」**、下の枠が **Step 2「PMX-HA 検討の運用基準」**。矢印や分岐はなく、意図的に「アルゴリズム」ではなく「チェックリスト」の外観をとっている。上の枠(Step 1)の3項目:①感染の確定または疑いの継続、②適切な輸液蘇生後も MAP 65 mmHg 以上を維持するために2時間超の昇圧薬(ノルアドレナリン換算 0.05 µg/kg/分以上) — そのすぐ下に字下げで「プロポフォール・ミダゾラムなど昇圧薬需要を増やす鎮静薬では閾値を調整する」、③Sepsis-3 で敗血症性ショックが確立した後は、乳酸の持続高値は EAA 検査の起動に必須ではない。下の枠(Step 2)の項目:昇圧薬依存の持続、ソースコントロール達成または予定、敗血症関連多臓器障害の証拠(SOFA >11 または MODS >9)、EAA 0.60以上0.90未満 — その下に字下げで2つの分岐条件(0.60未満で改善しなければ再検を考慮/0.90以上は再検不要、エンドトキシン量が吸着容量を超え臨床的に修飾しにくい可能性があるため予後と資源で判断)、そして「基準を満たしたら早期に開始(ショック発症から36時間以内)」「グラム陰性菌感染に限定しない」。図全体に **"ARTICLE IN PRESS"** の斜め透かしが入っている(未編集版の早期公開のため)。読み方の実務:この図は「PMXをやれ」ではなく「測る前に満たすべき条件」と「使う前に満たすべき条件」を分離した ことに意味がある。当院で使うなら Step 1 だけを取り出してスクリーニング基準にできる。

Table 1. Domain 1 のコンセンサス投票結果(原表を日本語化)

#	コンセンサスステートメント	同意	合意
1	感染が疑われるか確定しており、適切な輸液蘇生後も昇圧薬の必要性が持続し、循環不安定が2時間以上続く患者ではエンドトキシン評価を考慮する。評価に適切な時間枠はショック発症からおよそ2～4時間	10/10 (100%)	あり
2	PMX-HA の検討対象は、昇圧薬依存の持続、ソースコントロール達成または予定、臓器障害の証拠、EAA 0.60以上0.90未満を満たす患者。推定グラム陰性菌感染の有無で候補を制限しない	9/10 (90%)	あり
3	PMX-HA 治療後に新たな敗血症性ショックのエピソードを発症した患者は、同じ臨床・バイオマーカー基準で再評価する	10/10 (100%)	あり

原注: 合意は事前に80%以上と定義。同意は「同意」+「強く同意」の合計。パネル総数 N = 10。

6. Domain 2 — EAA の解釈

Domain 2 は、確立した敗血症性ショック患者で **EAA の結果を臨床文脈の中でどう解釈し、PMX-HA の意思決定にどう使うか**を扱う。初回検査の閾値、再検の戦略、研究が必要な領域を含む。

Statement 4(合意 10/10、100%): 初回 EAA が **0.60未満**の場合、PMX-HA が引き続き検討対象であり臨床的改善がない患者では、**再検を考慮してよい**。

Statement 5(合意 10/10、100%): EAA が **0.90以上**の場合、PMX-HA の適格性は**全体的な予後と資源の利用可能性を織り込んだ臨床判断**で決定する。**再検は必須ではない**。

Statements 6~10(各 10/10、100%): EAA に関する研究上の優先課題として、①適格性判定と再治療判断のための **EAA の動態(kinetics)** の評価、②敗血症のサブフェノタイプ・臨床経過を横断した EAA 動態の検討、③検査室・医療環境を横断した **実世界での測定性能**の評価、④臨床意思決定支援システムへの EAA 結果の統合、⑤適時の検査と治療提供を支える**実装戦略**の同定 を挙げた。

パネルは EAA を「**単独で治療を決める指標ではなく、文脈依存的な意思決定支援ツール**」として位置づけた。EAA の結果は臨床経過・臓器障害・標準治療への反応と**並べて**解釈すべきである。0.60以上0.90未満という範囲は、先行試験と治療反応性の差を示唆するサブグループ解析から導かれた**実務的な窓**であり、硬直した閾値ベースのアルゴリズムを避けるためのものと明記されている。初回 0.60未満で臨床的に改善しない患者での再検が妥当なのは、**エンドトキシン血症が動的な現象だから**である。逆に極端に高い値(0.90以上)は、**圧倒的な重症度や可逆性の乏しさ**を反映しうるため、予後と資源を判断に組み込むべきとされる。

Table 2A/2B. Domain 2 のコンセンサス投票結果(原表を日本語化)

#	区分	コンセンサステートメント	同意
4	臨床	初回 EAA が 0.60未満なら、臨床的改善がなく PMX-HA が検討対象の患者で再検を考慮してよい	10/10 (100%)
5	臨床	EAA が 0.90以上なら、予後と資源を織り込んだ臨床判断で適格性を決める。再検は必須でない	10/10 (100%)
6	研究	適格性判定と再治療判断のために EAA の動態を評価すべき	10/10 (100%)
7	研究	敗血症サブフェノタイプと臨床経過を横断した EAA の動態を検討すべき	10/10 (100%)
8	研究	検査室・医療環境を横断した実世界での EAA 測定性能を評価すべき	10/10 (100%)
9	研究	EAA 結果の臨床意思決定支援システムへの統合を探索すべき	10/10 (100%)
10	研究	適時の EAA 検査と治療提供を支える実装戦略を同定すべき	10/10 (100%)

7. Domain 3 — 実装・運用

Domain 3 は、プログラム構造、治療提供の標準、モニタリング要件、既存ワークフローへの統合という**実務そのもの**を扱う。パネルは、**プログラム構造と実行のばらつきが、研究間・地域間で報告される転帰の不一致に寄与している可能性が高い**という認識を出発点にしている。

Statement 11(10/10) : PMX-HA の起動・実施・モニタリングを調整する多職種チームを設置する。

Statement 12(10/10) : PMX-HA の実施に関わる医師・スタッフに正式なトレーニングと技能維持の仕組みを設ける。

Statement 13(10/10) : スタンドアロンの血液灌流として、2セッションを24時間間隔で、1回あたり120分を目標とする標準プロトコルで実施する(表の脚注では、回路トラブルが早期に生じた場合の下限**90分**が明示されている)。PMX-HA 中の抗凝固は、施設の体外循環プロトコル、出血リスク評価、回路固有の考慮に合わせる。

Statement 14(10/10) : PMX-HA 中の血流量は通常 80～120 mL/分を維持する。

Statement 15(10/10) :敗血症性ショック発症後できるだけ早く開始し、**36時間以内**を実務的な実装ベンチマークとする。

この36時間には明確な理由づけがある。PMX-HA の臨床試験は敗血症性ショックの比較的早期に患者を組み入れており、**発症から概ね24～30時間を超えるショック**は除外していた。一方、実地のワークフローには**適格性の確認、エンドトキシン検査、バスキュラーアクセスの確保、治療の動員**といった避けがたい遅延が入る。そこでパネルは、試験の登録基準を厳密に再現するのではなく **36時間を実務的なベンチマーク**として提案した。重要なのは、**基準を満たしたらできるだけ早く開始すべきであり、この閾値を治療を遅らせる正当化に読み替えてはならない**という但し書きである。

Statement 16(10/10) :同意取得、ライン挿入、専門科コンサルト、看護動員を含む構造化された起動プロセスを確立する。

Statement 17(10/10) :治療中は**血行動態、昇圧薬必要量、水分バランス、臓器機能**をモニタリングする。

Statement 18(10/10) :モニタリングのプロトコルは**施設の集中治療・CRRT の標準**に合わせる。

Statement 19(10/10) :治療パラメータ、有害事象、臨床転帰の**標準化された記録**を実施する。

Statement 20(10/10) :PMX-HA プログラムを**既存のICU敗血症診療パス**に統合する。

Table 3. Domain 3 のコンセンサス投票結果(原表を日本語化・要点)

#	コンセンサスステートメント	同意
11	起動・実施・モニタリングを調整する多職種チームモデルを確立する	10/10 (100%)
12	実施に関わる医師・スタッフに正式なトレーニングと技能維持を設ける	10/10 (100%)
13	スタンドアロンPMX-HAを2セッション・24時間間隔・目標120分(早期回路合併症時は最低90分)の標準プロトコルで実施。抗凝固は施設の体外循環プロトコル・出血リスク・回路特性に合わせる	10/10 (100%)
14	血流量は通常 80~120 mL/分を維持する	10/10 (100%)
15	ショック発症後できるだけ早く開始し、36時間以内を実務的ベンチマーク(厳密なカットオフではない)とする	10/10 (100%)
16	起動プロセスに同意取得・ライン挿入・専門科コンサルト・看護動員を含める	10/10 (100%)
17	血行動態・昇圧薬必要量・水分バランス・臓器機能をモニタリングする	10/10 (100%)
18	モニタリングプロトコルを施設の集中治療・CRRT標準に整合させる	10/10 (100%)
19	治療パラメータ・有害事象・臨床転帰の標準化された記録を実施する	10/10 (100%)
20	PMX-HA プログラムを既存のICU敗血症診療パスに統合する	10/10 (100%)

8. 考察の要点 — 抗菌薬・回路・抗凝固

抗菌薬との関係(実務上いちばん重要): パネルは **PMX-HA は補助療法であり、抗菌薬投与の開始・最適化やソースコントロールを遅らせてはならない**と強調している。適切な抗菌薬の迅速投与は敗血症性ショック管理の**基盤**であり、エンドトキシン評価や PMX-HA 治療のために遅らせてはならない。

PMX-HA による**抗菌薬の吸着**に関するデータは限られている。in vitro 研究では**大半の汎用抗菌薬の吸着は最小**である一方、**リネゾリドはより高い吸着**が報告されている(Shimokawa 2012)。臨床薬物動態のデー

タは乏しく (Singhan 2019 のメロペナム研究など)、現時点で **PMX-HA を理由とした抗菌薬の用量変更を支持するエビデンスはない**。標準的な抗菌薬適正使用の原則と、適応があれば TDM の実践を継続すべきである。感染症科・薬剤部の関与が適正使用の支えになるとも述べられている。

スタンドアロン提供の意味: EUPHRATES・TIGRIS を含む主要RCTでは、PMX-HA は**スタンドアロンの血液灌流**として実施された。ここでいうスタンドアロンとは、「透析またはCRRTのプラットフォームを使って別個の血液灌流治療として実施すること」であり、稼働中のCRRT回路やECMO回路に直接カラムを組み込まないことを意味する。重要なのは、スタンドアロンであっても**臨床的に必要ならCRRTやECMOの併用を妨げない**点である。差はあくまで**カラムの接続と運転の仕方**にある。

統合(インライン)構成のエビデンス: CRRT回路やECMO回路にカラムを直接組み込む構成の根拠は**症例報告のみ**(小児のCRRT組み込み例、ECMO下での使用例)。スタンドアロンとの比較研究はなく、統合提供の標準プロトコルも確立していない。したがってパネルは**スタンドアロンを支持**した。PMX-HA と CRRT が同一のバスキュラーアクセスを共有する場合、両者のタイミングと順序は臨床的優先度と施設のワークフローに応じて個別化する。

抗凝固: 歴史的には**全身ヘパリン**が最も一般的であり、臨床試験とメーカーのプロトコルでも最も多く記載されている。ただし**出血リスクの高い患者ではクエン酸局所抗凝固(RCA)の実行可能性**が症例報告・小規模ケースシリーズで示されている(Forfori 2018)。

多職種チームモデルは、意思決定の迅速化、ケアの調整、標準プロトコルの遵守を促すために支持された。これは他の**時間依存性・資源集約型の治療**(ECMO等)で成功している実装戦略を反映しており、臨床・看護・技術・検査の各領域にまたがる PMX-HA の複雑さに対応するものである。治療プロトコル・モニタリング・記録・トレーニングの標準化は、安全性・再現性・質改善の確保に不可欠と位置づけられた。

9. 限界(著者らの記載) ⚠

著者らは限界を率直に列挙している。原文の慎重さのまま再現する。

- **前向きな検証を経ていない**。本勧告は、利用可能なエビデンスと敗血症性ショック管理の臨床的専門性に基づく**専門家コンセンサス**であって、ランダム化試験の方法論や運用基準を厳密に踏襲したものではない
- **パネルサイズが控えめ(10名)**である
- **委員は全員が米国で診療する臨床医であり、世界的な一般化可能性が制限される**
- **PMX-HA は日本で1994年から臨床使用され、欧州でCEマークを持つ。観察研究・試験エビデンスの相当部分は日本・欧州の施設に由来する。臨床経験が最も豊富なこれらの地域の代表が不在であることは「意味のあるギャップ(meaningful gap)」であり、今後のコンセンサスが取り組むべき課題である** — と著者ら自身が明記している

- 本コンセンサスは現代の北米の PMX-HA 実践の文脈で作られた。北米では EUPHRATES・TIGRIS を通じて EAA によるエンドトキシン評価が組み入れ戦略に組み込まれてきた。これはEAA ガイド下の組み入れを一般には用いてこなかった日本・欧州の経験とは異なる
- EAA 検査の利用可能性が限られる環境があり、バイオマーカーガイド下アプローチの実装を制約しうる。エンドトキシン測定を行わない PMX-HA の使用については依然として不確実であり、本コンセンサスは扱っていない(本文書はあくまで EAA ガイド下使用の実装枠組みとして作られた)
- パネルは独立した専門学会ではなく、会議のスポンサーである Vantive によって招集された。スポンサーは討議・投票に関与していないが、SCCM や米国腎臓学会のような組織による正式な承認があれば、勧告の権威と普及はさらに強まるであろうと著者ら自身が述べている

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

読むときに必ず持ち帰るべき警戒 **本文書は「PMX-HAが効く」ことを示した論文ではない。「PMX-HAを使うと決めた施設が、どう使うか」を決めた文書である。**この区別を落とすと、実装マニュアルの精緻さが有効性の根拠に見えてしまう。

1. 推奨の強さとエビデンスの強さが乖離している 20項目のうち19項目が 100%の合意、残る1項目も90%。しかし根拠となる臨床エビデンスは、**主要RCT(EUPHRATES)が陰性、その事後解析のサブグループ、Bayesian試験1本(TIGRIS)の信用区間が1をまたぐ結果である。**合意率の高さはエビデンスの確実性を何ら保証しない。GRADE のような確実性評価が全く行われていない点は、SSC ガイドラインと並べて読むときに決定的な差になる。

2. TIGRIS の効果推定をどう読むか 28日死亡 39% vs 45%(絶対差6ポイント、NNT に直せば約17)、調整オッズ比 0.67(95%CrI 0.39–1.08)、利益の事後確率 95.3%。頻度論の枠組みなら「有意でない」と表現される結果である。Bayesian の事後確率95.3%を「ほぼ確実に有益」と読むか「95%信用区間が1をまたぐ以上、無効の可能性を排除できない」と読むかは、**事前分布の設定と、オープンラベル試験であることをどれだけ割り引くかに依存する。**盲検化されていない試験で、治療の中止・撤退の判断が転帰に影響しうる点は議論に値する。

3. 選択の狭さ — 14,890 → 328 という数字 スクリーニング14,890例に対し登録328例(2.2%)、さらに171例が事後に除外。この比率は、**外的妥当性が極めて低いことと、実地でこの表現型を見つけるコストが**

高いことの両方を意味する。当院で年間何例がこの窓に入るのか(=EAA検査を何件回すと1例の適格者が見つかるのか)を見積もらないまま、プロトコルだけを導入するのは順序が逆である。

4. スポンサーによる招集という構造「スポンサーは討議・投票に関与していない」という記載は額面通り受け取ってよいとしても、**パネルを誰が選んだかは投票内容そのものより上流の影響を持つ**。委員には EUPHRATES・TIGRIS の研究者が複数含まれており、**この治療に肯定的な事前確率を持つ集団**である可能性が高い。**反対意見を持つ専門家が構造的に含まれていない設計**で100%の合意が出ることは、驚くべきことではない。著者ら自身が「学会の正式な承認が望ましい」と書いているのは、この弱さの自覚である。

5. 日本の不在は本論文の最大の皮肉である 著者らも認める通り、PMX-HA の臨床経験が世界で最も長いのは日本である(1994年～)。それにもかかわらず、**日本の実践は EAA ガイドではない**ため、本コンセンサスの中核(EAA 0.60-0.89 の窓)は日本の既存実践とそのまま接続しない。**日本の読者にとって本文書は「自国の30年の経験が参照されないまま作られた、自国の技術の使い方の勧告」という奇妙な位置に立つ**。JC ではここを議論の中心に据える価値がある。

6. 閾値の根拠の強度に段差がある

- **EAA 0.60-0.89**: EUPHRATES 事後解析+吸着容量という**機序的な理由づけ**あり(比較的強い)
- **NAd換算 0.05 µg/kg/分**: 著者らが明示的に「**生物学的なカットオフではなく実務的基準**」と述べている(弱い)
- **SOFA >11 / MODS >9**: TIGRIS 等の先行試験との整合から(中間)
- **36時間**: 試験は24~30時間で除外していたものを、実務の遅延を織り込んで**延長した値**(=試験で検証された範囲の外側)。「**ベンチマークであって遅延の正当化ではない**」という但し書きが、**実地では最も守られにくい部分になる**

7. 「乳酸を外す」判断は妥当か Sepsis-3 の敗血症性ショック定義は「適切な輸液後も MAP 65 以上に昇圧薬を要し、かつ**乳酸 >2 mmol/L**」である。診断時点で乳酸を要求しつつ、**評価時点では乳酸を問わない**という設計は論理的には一貫している(診断と適格性判定を分離した)。ただし実地では「**乳酸が正常化しつつある改善傾向の患者**」にも起動基準が形式的に当てはまりうる。**臨床経過(改善しているのか、悪化しているのか)を見る目が別途必要**であり、そこは基準に書かれていない。

8. 「Article in Press(未編集版)」であること 本稿は編集前の早期公開版であり、出版社自身が「**内容に影響する誤りが存在しうる**」と注記している。実際、Table 1 のステートメント番号欄が空になっているなど、体裁上の未整備が残る。**数値を引用して院内資料に載せる場合は、最終版の公開後に照合すること**。

9. 質指標(アウトカム)の定義が無い Statement 19 は「標準化された記録」を求めるが、**何を成功とみなすか**(昇圧薬離脱までの時間、SOFA の改善、28日死亡、費用)は定義されていない。実装科学の文書としては、**プロセス指標とアウトカム指標の分離**が欲しかったところである。

主要な引用文献

#	内容	出典
1	Sepsis-3:敗血症・敗血症性ショックの第3版国際定義	Singer M, et al. *JAMA*. 2016;315(8):801-10
2	SSC 2021 ガイドライン	Evans L, et al. *Crit Care Med*. 2021;49(11):e1063-143
7	EUPHAS:腹部敗血症性ショックへの早期PMX使用RCT	Cruz DN, et al. *JAMA*. 2009;301(23):2445-52
8	PMX血液灌流の死亡への効果(重症度サブグループ別メタ解析)	Chang T, et al. *Crit Care Med*. 2017;45(8):e858-64
9	重症感染・敗血症への血液浄化のネットワークメタ解析	Chen JJ, et al. *Crit Care Med*. 2023;51(12):1777-89
10	重症敗血症性ショックの血液浄化:Bayesianネットワークメタ解析の更新	Meco M, et al. *J Crit Care*. 2026;92:155330
11	エンリッチメントなしRCTに限定:28日死亡の有意差なし・確実性は低	Fujii T, et al. *Intensive Care Med*. 2018;44(2):167-78
12	EUPHRATES:エンドトキシン高値の敗血症性ショックで28日死亡に差なし	Dellinger RP, et al. *JAMA*. 2018;320(14):1455-63
17	EUPHRATES 事後解析:極端なエンドトキシン血症を除いた集団での転帰	Klein DJ, et al. *Intensive Care Med*. 2018;44(12):2205-12
18	TIGRIS:多施設・オープンラベル・Bayesian・第3相	Neyra JA, et al. *Lancet Respir Med*(本文引用時点で in press)
19	敗血症関連AKI:ADQI 第28回作業部会コンセンサス	Zarbock A, et al. *Nat Rev Nephrol*. 2023;19(6):401-17
20	SSC 2026 ガイドライン:血液浄化に対して「行わないことを提案」	Prescott HC, et al. *Crit Care Med*. 2026;54(4):725-812

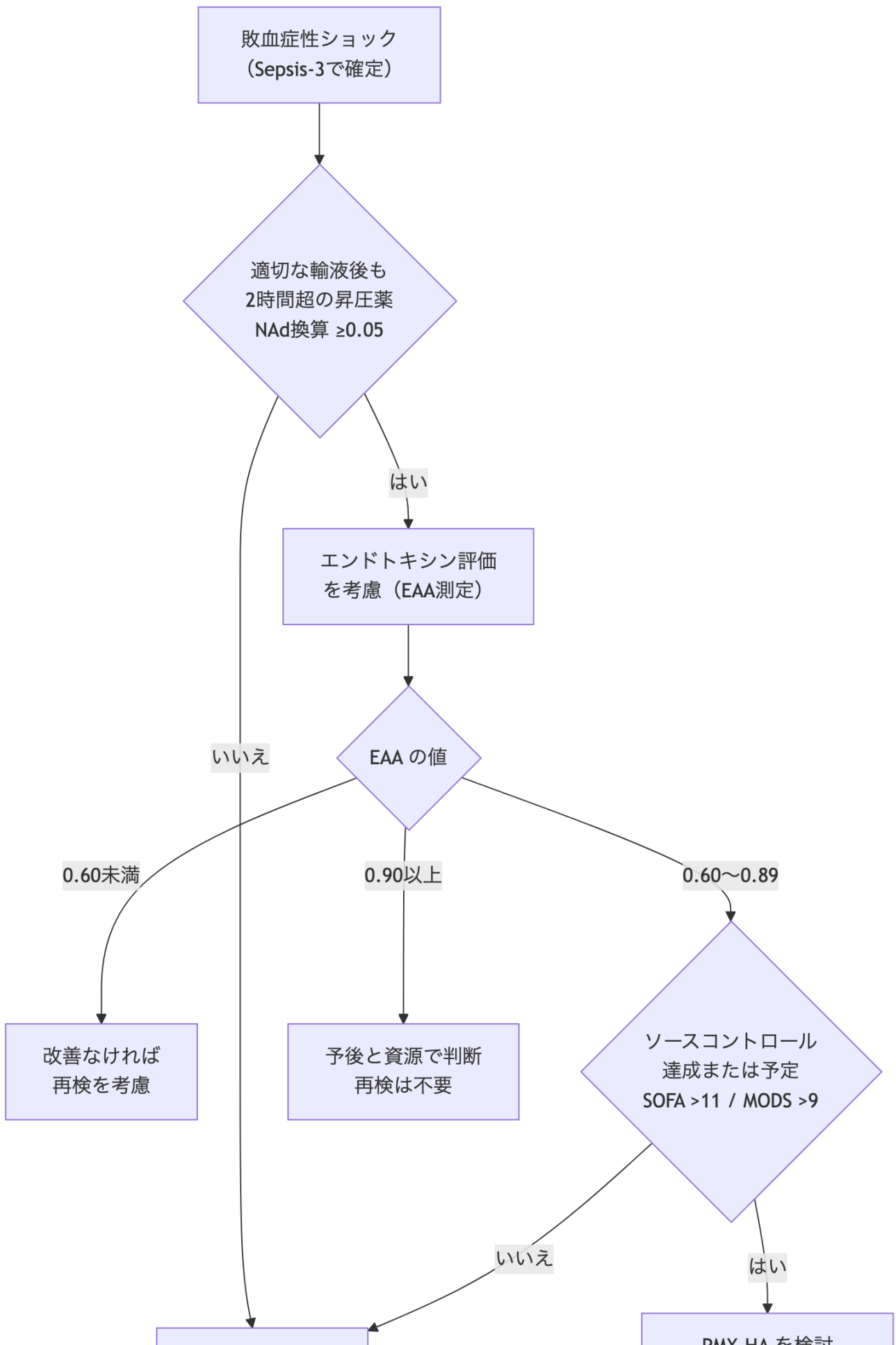
#	内容	出典
22	PMX繊維への各種抗菌薬の吸着(リネゾリドで高い)	Shimokawa K, et al. *Colloids Surf B*. 2012;90:58-61
23	PMX-DHP がメロペネム濃度に与える影響	Singhan W, et al. *J Crit Care*. 2019;51:71-6
26	PMX血液灌流中のクエン酸局所抗凝固(ケースシリーズ)	Forfori F, et al. *Int J Artif Organs*. 2018;41(6):319-24

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- この20項目は「PMXが効く」という証拠ではなく、「使うと決めた施設のための運用手順書」である。有効性の判断は依然として EUPHRATES(陰性)・TIGRIS(信用区間が1をまたぐ)・SSC 2026(行わないことを提案)の三点セットで下すしかない。
- 実装として輸入する価値が最も高いのは「起動トリガー」: 感染+適切な輸液後2時間超の昇圧薬依存+NAd換算 0.05 µg/kg/分以上。乳酸は問わない。ここは当院で明日から使える言語になっている。
- 選択の窓は極端に狭い(TIGRIS はスクリーニング14,890例中328例=2.2%)。「敗血症性ショックの治療」ではなく「ごく限られた表現型への標的治療」として扱う。
- プロトコル数値は固定: 2回×120分(下限90分)・24時間間隔・血流量 80~120 mL/分・スタンダードアロン・ショック発症から36時間以内。
- 抗菌薬とソースコントロールを PMX-HA のために遅らせない。PMX-HA を理由に抗菌薬用量を変更しない。
- 日本は PMX を30年使ってきた当事者でありながら、このコンセンサスに参加していない。当院で議論するなら「自施設のエンドトキシン測定は何で、この枠組みと接続するのか」から始める。



経過観察
標準治療を継続

できるだけ早く
(発症36時間以内)

2回×120分
24時間間隔
血流 80～120 mL/分

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。